Management de Projet Informatique

Mars 2026

Présentation générale du cours

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre les principes fondamentaux de la gestion de projet informatique.
- Maîtriser les méthodes classiques (cycle en V) et agiles (Scrum,).
- Savoir appliquer les outils de planification, suivi et pilotage de projet.
- Développer des compétences pratiques à travers des études de cas réalistes.

Modalités d'évaluation :

- Tests de Connaissance (20%) : Evaluation à chaud
- Contrôle continu (40%) : Epreuve à traiter, rendus des cas pratiques.
- Examen final (40%) : étude de cas synthétique + questions de réflexion.

Organisation des Séances

Séances : 5 séances de 04H

- Activité 1 (01H30) : Présentation + QR
- Activité 2 (30mn) : Evaluation à chaud
- Activité 3 (01H30) : Cas Pratique
- Activité 4 (30mn): Restitution

Définition de Projet

Définition du projet par l'Afnor (X50-115) issue de la norme ISO 1006-1997 :

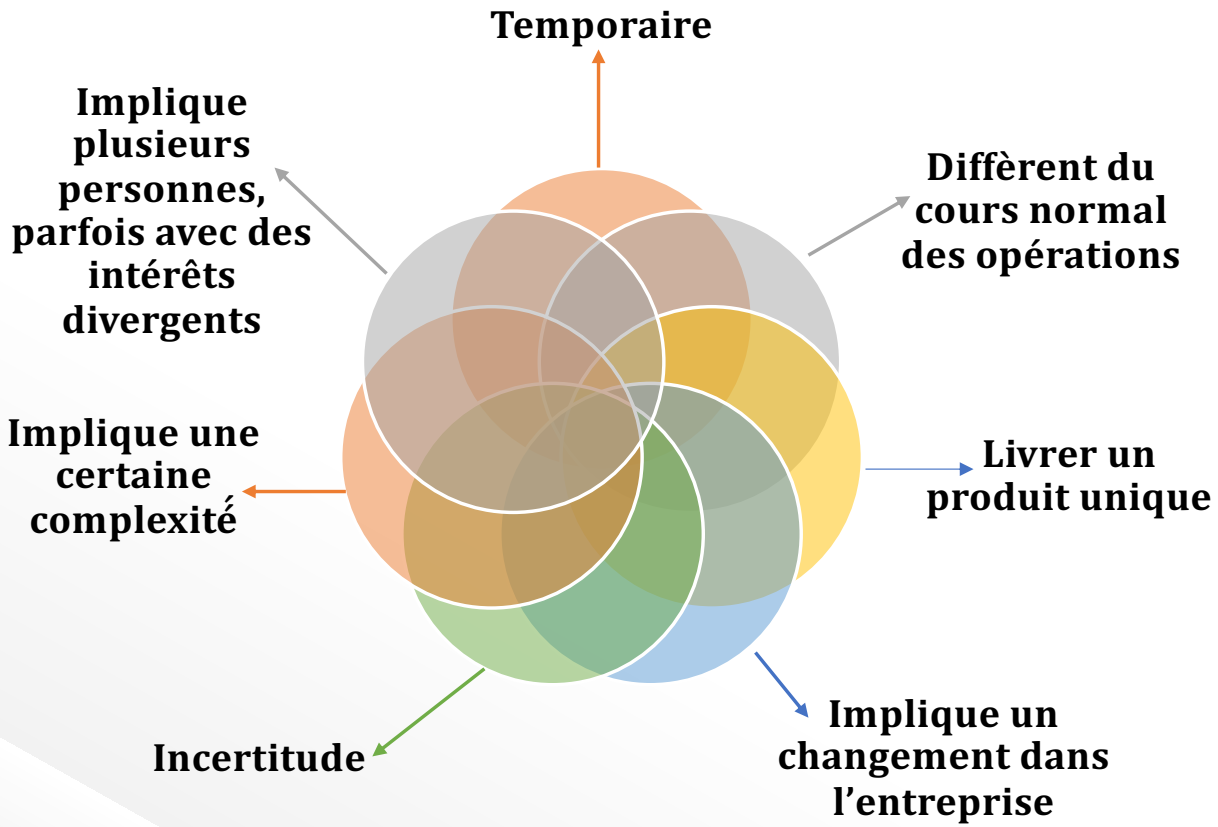
Un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques



La norme ISO 1006-2003 a fait évoluer sa définition en ajoutant les notions de contraintes de délais, de coûts et de ressources.

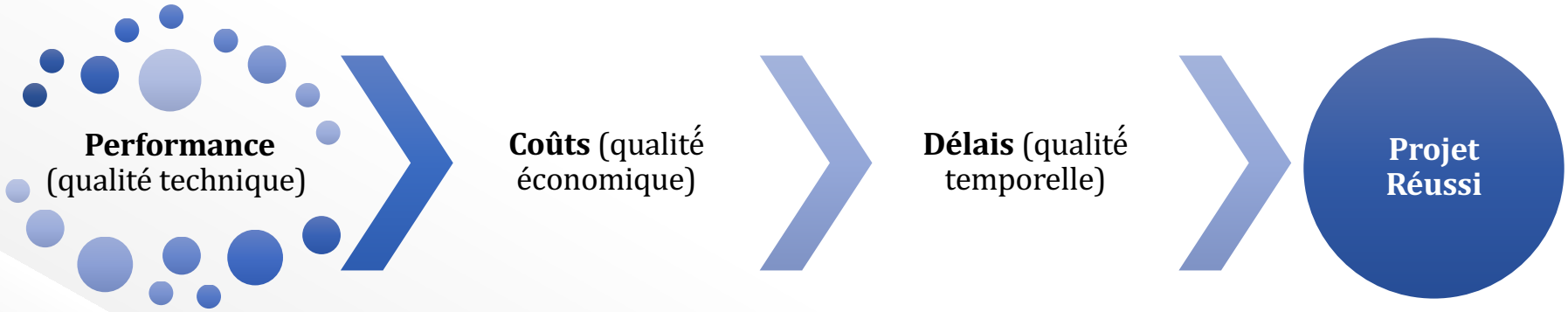
Un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant les contraintes de délais, de coûts et de ressources

Caractéristiques d'un Projet



Clès de Réussite d'un Projet

La réussite d'un projet passe par la satisfaction des critères suivants :



Types de Projet



Le projet dit « **ouvrage** » ou « **projet d'ingénierie** » est relatif à un projet unique, non récurrent, qui s'inscrit dans la durée (pont, université, autoroute, bibliothèque, réseau ferroviaire...).

- Le projet dit « **produit** » est relatif à un projet qui sera, après une phase non récurrente, réalisé en plusieurs exemplaires ou en série. De nature éphémère (avions, automobiles, ordinateurs, médicaments, parfums...), ce type de projet s'adresse à plusieurs clients.





- Le projet dit « **organisationnel** » ou « **événementiel** » n'est pas associé à une fourniture matérielle mais à un événement temporaire ou à un processus. À titre d'exemples, on peut citer : l'organisation des élections, l'organisation de la CAN, une manifestation culturelle (exposition...), un changement de règle comptable, etc.

Gestion de Projet

- La gestion de projet consiste à **prévoir** et **coordonner** toutes les tâches d'accompagnement à réaliser, de la préparation du lancement jusqu'à la fin du projet.

- Il s'agit d'une fonction de direction dont l'objectif est de maîtriser l'ensemble des moyens nécessaires, qu'ils soient **humains**, **financiers** ou **techniques**.



Acteurs d'un Projet

Les principaux acteurs impliqués sur un projet sont généralement le **chef de projet**, le **sponsor** du projet, les **membres de l'équipe**, le **client** et les **parties prenantes**.

Ces personnes sont amenées à travailler ensemble pour atteindre l'objectif fixé dans le cadre du projet.

On distingue généralement les acteurs du projet en deux groupes distincts :

- D'un côté, l'équipe projet, qui regroupe les personnes travaillant activement sur le projet. On peut par exemple citer le chef de projet et les membres de l'équipe projet. Dans un projet de type ouvrage, on peut retrouver la **maitrise d'ouvrage** qui est le commanditaire du projet et la **maitrise d'œuvre** qui est l'exécutant

- De l'autre, les parties prenantes. Ce concept regroupe toute personne ayant un intérêt direct dans le projet, ou pour qui le projet représente un "enjeu". On y retrouve généralement les utilisateurs finaux et toute personne impactée directement ou indirectement.

Caractéristiques d'un Projet informatique

Les projets informatiques sont plus complexes que les projets classiques à cause de :

1. L'incertitude technologique

- Évolution rapide des technologies
- Obsolescence des frameworks
- Dépendances multiples

2. Variabilité des besoins utilisateurs

- Les besoins changent pendant le projet → d'où l'importance des méthodes agiles.

3. Complexité technique

- Intégration avec d'autres systèmes
- Sécurité (authentification, chiffrement…)
- Performance et scalabilité

4. Risques élevés

- Retards fréquents
- Bugs en production
- Défaillances serveurs

5. Importance des tests

- Le logiciel doit fonctionner dans tous les cas possibles → tests critiques.

Les Contraintes du Projet Informatique

A. Contraintes Fonctionnelles	• Respect des exigences du client
B. Contraintes Techniques	• Langages utilisés • Architecture choisie • Infrastructures (cloud, serveur, réseau)
C. Contraintes Organisationnelles	• Procédures internes • Normes et Qualité
D. Contraintes Légales	▪ RGPD • Licence d'utilisation • Conservation des données
E. Contraintes Sécurité	▪ Authentification • Permissions • Audit

Les Livrables d'un Projet Informatique

Un livrable est un objet concret remis au client.
Il existe 3 types :

Livrables documentaires

- Cahier des charges
- Spécifications fonctionnelles (SFD)
- Spécifications techniques (STD)
- Plans de tests
- Manuel utilisateur

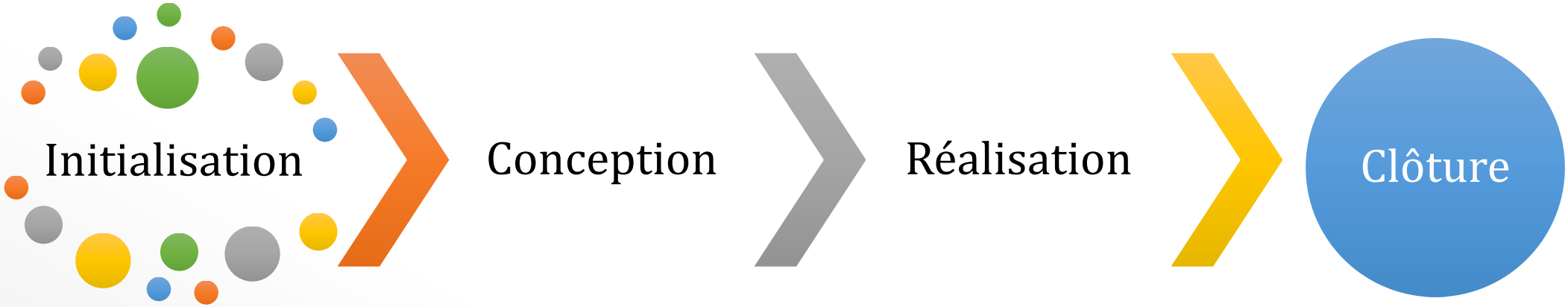
Livrables techniques

- Codes sources
- Binaire / exécutables
- Scripts
- APIs
- Bases de données
- Schémas/Architecture
- Paramétrage
- Configuration

Livrables organisationnels

- Comptes-rendus
- Planning
- Validation recette
- Procédure de mise en production
-
-
-

Chronogramme d'un Projet



- Emergence de l'idée (besoin)
- Etudes de faisabilité
  - Go/No Go
- Analyse du besoin
- Cahier de Charges

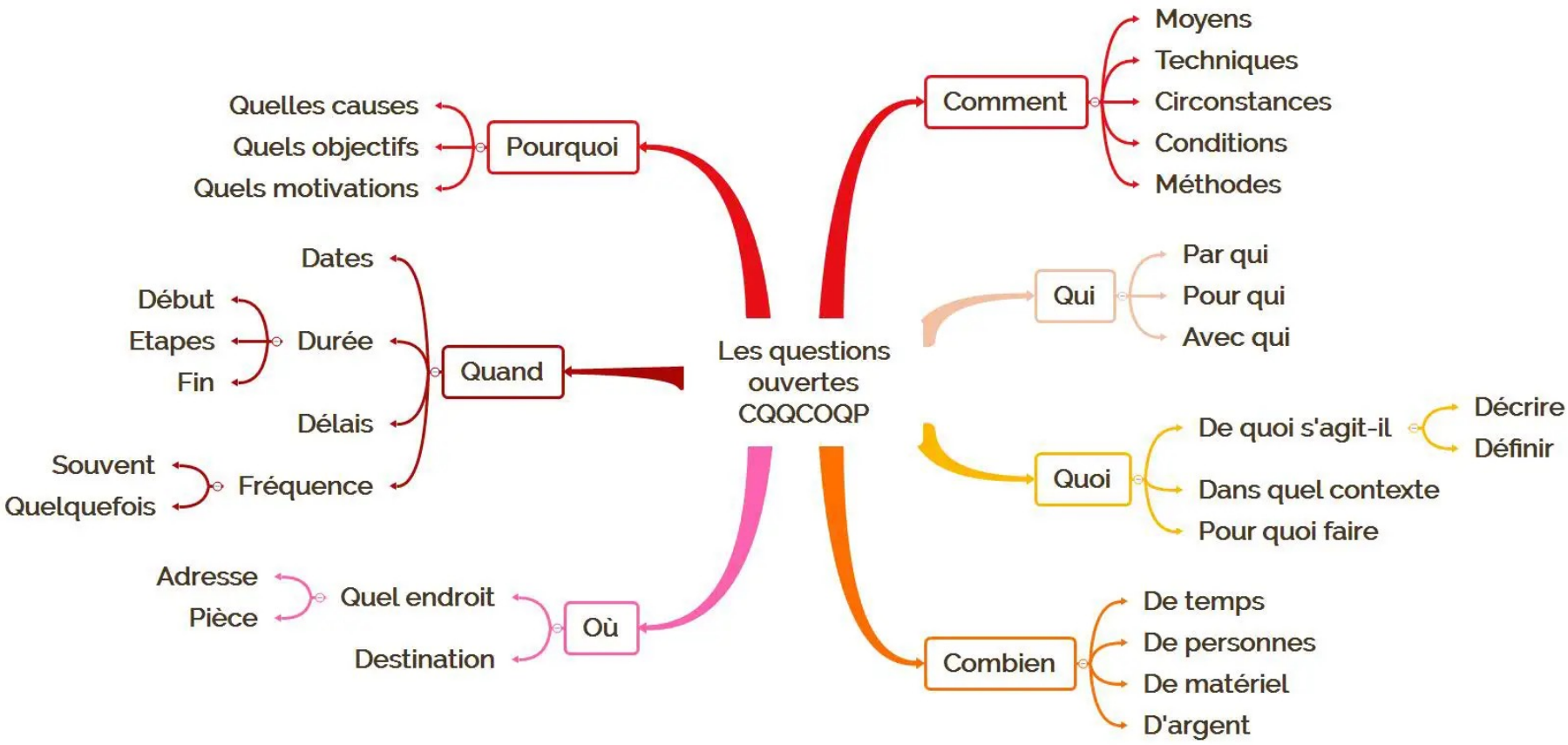
- Architectures
- Risques
- RACI
- Planification
- Budget
- Conduite du changement
- Offre Technique
- Offre Financière
- Contrat
- Note de Cadrage

- Coordination
- Suivi
- Reporting

- Déploiement
- Formation
- Accompagnement au Changement
- Cahier de recette
- PV de Réception
- Support de Formation

Initialisation du Projet

Analyse du besoin : Méthode QQQCCOP



Initialisation du Projet

Analyse du besoin : Méthode QQQCCOP

Rubrique	Ce que l'on cherche à comprendre
QUI ?	Acteurs, décideurs, responsables, utilisateurs, partenaires, personnes impactées.
QUOI ?	Besoin, problème, livrables, exigences, périmètre, résultats attendus.
OÙ ?	Lieu, service, environnement technique, sites, données, zones concernées.
QUAND ?	Dates, échéances, jalons, urgence, périodes de contrainte.
COMMENT ?	Méthodes, processus, outils, organisation, moyens de réalisation.
COMBIEN ?	Budget, coûts, ressources, volumes, charges, indicateurs chiffrés.
POURQUOI ?	Causes, finalités, bénéfices attendus, enjeux, valeur du projet.

Conception du Projet

Méthode SMART

S

Spécifique :

But clair,

simple

concret.

M

Mesurable :

Quantifiable

Qualifiable

Critère de Suivi

A

Atteignable

Aligné aux ressources financières et humaines, des compétences des équipes et du temps disponibles à allouer sur le projet.

R

Réaliste

souvent confondu avec le précédent. Pas de grande différence entre les deux.

Pertinence.

T

Temporel

limite temporelle.

Début

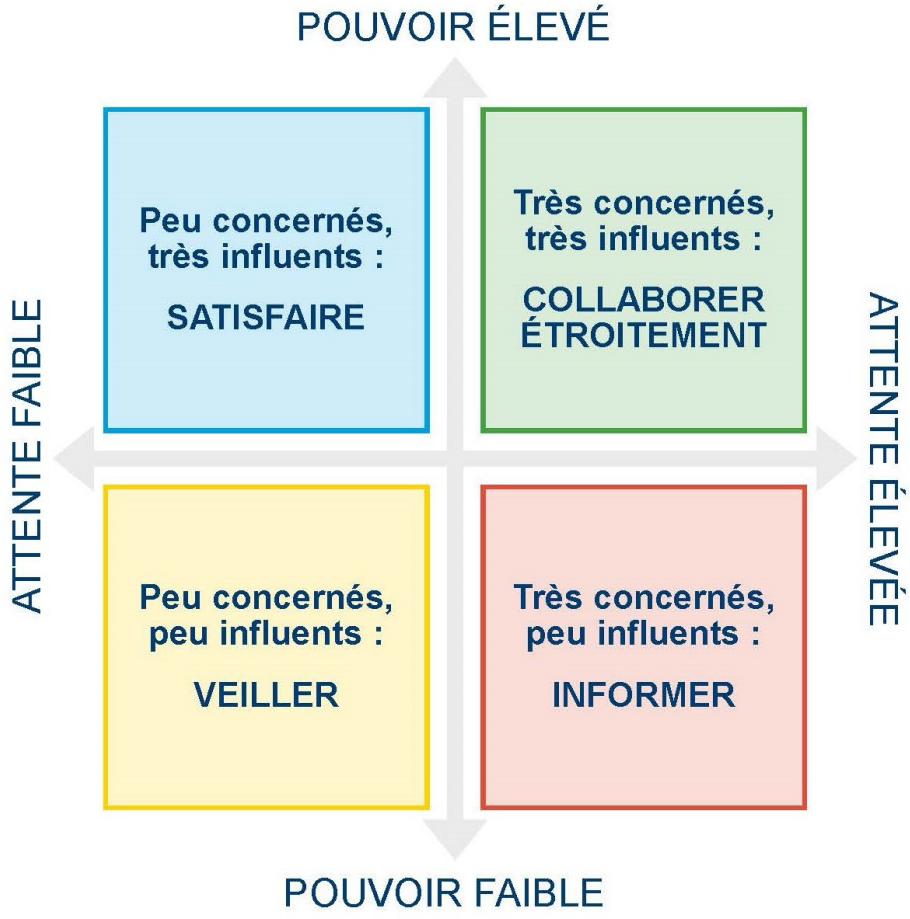
fin

Conception du Projet

Gestion des Parties Prenantes

Les parties prenantes sont des acteurs clés qui sont capables d'impacter la réussite d'un projet.
Il s'agit des acteurs internes et externes : Personnes, groupe ou organisation susceptibles d'affecter le projet ou d'être affecté par celui-ci. On utilise souvent la matrice pouvoir/intérêt pour gérer les PP.

La **matrice pouvoir / intérêt**, est un outil important pour identifier, évaluer et positionner les parties prenantes selon deux critères clés : leur influence sur le projet (pouvoir) et leur niveau d'intérêt.



Gestion des Parties Prenantes

La matrice se divise en quatre quadrants qui indiquent comment gérer les différentes parties prenantes :

❖ **Quadrant 1 – Pouvoir Fort / Fort Intérêt :**

Gestion rapprochée : Ce groupe inclut les PP qui ont une forte influence sur le projet et qui sont fortement intéressées par son résultat. Elles nécessitent une attention particulière et doivent être impliquées dans la prise de décision.

Exemples : Direction générale, investisseurs, partenaires stratégiques.

❖ **Quadrant 2 – Pouvoir Fort / Faible Intérêt :**

Satisfaire et tenir informées : Ces PP ont un pouvoir élevé mais un faible intérêt pour le projet. Il est important de répondre à leurs préoccupations pour éviter qu'elles n'entrent en opposition, mais sans les surcharger d'informations inutiles.

Exemples : Autorités réglementaires, grands décideurs externes.

❖ **Quadrant 3 – Pouvoir Faible / Fort Intérêt :**

Tenir informées : Ces PP ont un intérêt important pour le projet, mais une influence limitée. Il faut les tenir informées de l'avancement du projet sans leur accorder un rôle décisionnel.

Exemples : Utilisateurs finaux, groupes de clients, employés opérationnels.

❖ **Quadrant 4 – Pouvoir Faible / Faible Intérêt :**

Surveiller : Ces PP ont peu de pouvoir et d'intérêt. Elles ne nécessitent pas une gestion particulière, mais il est utile de les surveiller pour identifier tout changement dans leur position.

Exemples : Parties prenantes périphériques, personnes indirectement affectées.

Conception du Projet

La méthode WBS (Work Breakdown Structure), ou décomposition du travail

La **WBS** (Work Breakdown Structure), ou **décomposition du travail**, est une représentation hiérarchique et orientée livrables de la totalité du travail nécessaire pour réaliser un projet.
Elle répond à la question : « Qu'est-ce que le projet doit produire ? »

« **Une décomposition hiérarchique orientée livrables du travail à exécuter par l'équipe projet afin d'accomplir les objectifs du projet et de créer les livrables requis.** »

La méthode WBS (Work Breakdown Structure), ou décomposition du travail

❖ Principes fondamentaux de la WBS

1. Règle des 100%

C'est le principe le plus important de la WBS :

- La WBS doit inclure 100% du travail défini par le périmètre du projet.
- Elle capture tous les livrables : internes, externes, intermédiaires, y compris la gestion de projet elle-même.
- À chaque niveau de la hiérarchie, la somme du travail des éléments « enfants » doit être égale à 100% du travail de l'élément « parent ».
- La WBS ne doit ni omettre, ni ajouter de travail par rapport au périmètre approuvé.

La méthode WBS (Work Breakdown Structure), ou décomposition du travail

❖ Principes fondamentaux de la WBS

2. Orientation livrables (et non activités)

La WBS est structurée autour des livrables et sous-livrables, pas autour des tâches ou activités.

- **À éviter** : « Réunir l'équipe », « coder le module X », « tester la base de données » (ce sont des activités).
- **À privilégier** : « Spécifications fonctionnelles », « Module d'authentification », « Base de données de production », « Rapport de tests ».

Les activités et tâches seront définies plus tard, à partir des lots de travail (work packages) issus de la WBS, lors de l'élaboration du planning.

La méthode WBS (Work Breakdown Structure), ou décomposition du travail

❖ Principes fondamentaux de la WBS

3. Hiérarchie et niveaux de décomposition

Une WBS typique comporte 3 à 5 niveaux :

- **Niveau 1** : Le projet dans son ensemble (livrable final ou objectif global).
- **Niveau 2** : Les grands livrables ou phases majeures du projet.
- **Niveau 3** : Les sous-livrables ou composants de chaque grand livrable.
- **Niveau 4** (et plus si nécessaire) : Les lots de travail (work packages), c'est-à-dire les plus petits éléments de livrables qui peuvent être :
  - estimés en coût et durée,
  - assignés à un responsable,
  - suivis et contrôlés.

La méthode WBS (Work Breakdown Structure), ou décomposition du travail

❖ Formats de représentation de la WBS

1. Format arborescent (organigramme)

Représentation graphique sous forme d'arbre hiérarchique :

- Niveau 1 : Projet
  - Niveau 2 : Livrable majeur 1
    - Niveau 3 : Sous-livrable 1.1
      - Niveau 4 : Lot de travail 1.1.1
      - Niveau 4 : Lot de travail 1.1.2
    - Niveau 3 : Sous-livrable 1.2
  - Niveau 2 : Livrable majeur 2
  - …

La méthode WBS (Work Breakdown Structure), ou décomposition du travail

❖ Formats de représentation de la WBS

2. Format tableau (liste codifiée)

Représentation sous forme de tableau avec codes hiérarchiques :

Code WBS	Libellé du livrable / lot de travail	Responsable	Niveau	Pourcentage
1	Projet : Plateforme e-learning	CP	1	100%
1.1	Spécifications et conception	MOA	2	25%
1.1.1	Cahier des charges fonctionnel	Analyste	3	40%
1.1.2	Architecture technique	Architecte	3	60%
1.2	Développement de la plateforme	Dev Lead	2	45%
1.2.1	Module gestion des cours	Développeur	4	60%
1.2.2	Module évaluation et quiz	Développeur	4	40%
1.3	Infrastructure et déploiement	Admin Sys	2	15%
1.3.1	Serveurs et base de données	Admin DB	3	100%
1.4	Gestion de projet	CP	2	10%
1.4.1	Pilotage, reporting et réunions	CP	3	70%
1.4.2	Gestion des risques et des changements	CP	3	30%

Conception du Projet

Matrice de Priorisation des tâches

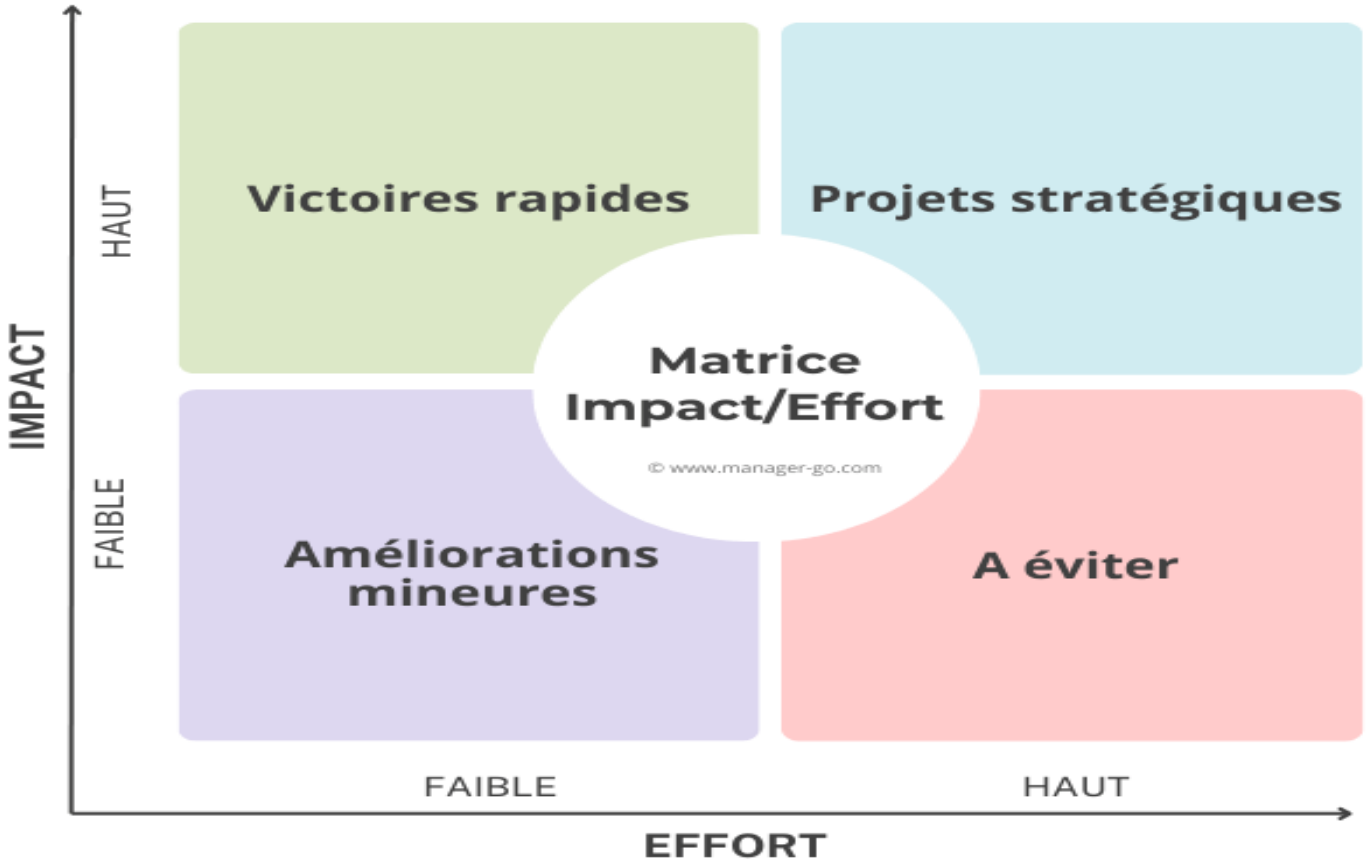
La matrice **impact/effort** est un outil de **priorisation** qui permet d'évaluer et de classer les tâches du projet selon deux critères fondamentaux : l'**impact potentiel** sur vos objectifs et l'**effort nécessaire** pour les réaliser.

La puissance de la matrice impact/effort réside dans sa simplicité. Il s'agit de deux axes qui créent quatre zones distinctes. Chaque zone appelle une stratégie spécifique.

Quadrant 1 : Impact fort, effort faible - "Les victoires rapides"	• Dans le jargon on parle de "quick wins". Cette zone comprend des actions à forte valeur ajoutée qui demandent peu d'effort.
Quadrant 2 : Impact fort, effort élevé - "Les tâches stratégiques"	• Elles transforment considérablement votre projet, mais exigent un effort significatif. Il s'agit généralement de tâches incontournables.
Quadrant 3 : Impact faible, effort faible - "Améliorations mineures"	• Souvent négligées, ces actions n'apportent pas de révolution, mais maintiennent le bon fonctionnement quotidien ou apportent une amélioration qui reste somme toute mineure.
Quadrant 4 : Impact faible, effort élevé - "Les pièges à éviter"	• Ce quadrant mérite une grande attention. Ces projets consomment vos ressources (temps et argent) sans apporter de valeur significative.

Conception du Projet

Matrice de Priorisation des tâches



Conception du Projet

Gestion des RH : Matrice RACI

Matrice RACI : les 4 responsabilités






Responsible	Accountable	Consulted	Informed
Celui qui réalise la tâche	*Celui qui approuve la tâche*	*Celui qui est consulté*	*Celui qui doit être informé*
Qui ? Personne qui va exécuter la tâche : elle en est responsable. **Sa mission :** Réaliser la tâche qui lui a été attribué. **Particularité :** Il peut y avoir plusieurs responsables pour une même tâche, chacun fait une partie de la tâche.	**Qui ?** Personne qui va approuver la tâche : elle en est l'autorité. **Sa mission :** Veiller à l'exécution correcte de la tâche réalisée par le(s) responsable(s) et approuver l'activité faite. **Particularité :** Une autorité par tâche.	**Qui ?** Personne qui va être consultée dans l'exécution de la tâche : elle est consultée. **Sa mission :** Contribuer avec des conseils et opinions à ce que la tâche soit effectuée le plus efficacement possible. **Particularité :** Il peut y avoir plusieurs personnes consultées et ce sont souvent des experts.	**Qui ?** Personne qui sera informée lorsque la tâche est finie : elle est informée. **Sa mission :** Être tenue à jour sur les progrès réalisés, souvent à l'issue de la tâche ou du livrable. **Particularité :** Elle n'intervient pas activement dans la réalisation de la tâche.

Conception du Projet

Gestion des RH : Exemple

Activité ou Tâche du Projet	Chef de Projet	Consultant Métier	Développeur Web	Designer	Assurance Qualité
Conception du plan du site	A	R		C	
Conception Architecture Technique	A	R	R	R	
Réalisation fonctionnalités	A	C	R	I	I
Conception Design	A	C	I	R	I
Tests	A	C	C		R
Formation	A	I	I		R